



Introduction à la géométrie hyperbolique et aux groupes Fuchsien

Mémoire de stage L1

Alexandre Autran
Licence 1 Mathématiques

Encadré par Frank Loray

Institut de recherche mathématique de Rennes
Université de Rennes

Mai-Juin 2023

Remerciements

J'adresse mes remerciements à M. Frank Loray d'avoir accepté d'encadrer ce stage d'initiation à la recherche et de m'avoir guidé dans la découverte du domaine de la géométrie hyperbolique. Ses conseils m'ont permis d'avancer efficacement dans mon travail et de progresser dans la compréhension de ce sujet.

J'adresse également mes remerciements à Mme Nicoletta Tchou de m'avoir aidé à trouver ce stage et pour toute son aide au cours de cette première année de licence de mathématiques.

Je remercie Mme Marie-Pierre Lebaud pour son accompagnement tout au long de cette année de L1.

Enfin, je remercie le laboratoire IRMAR de l'Université de Rennes de m'avoir accueilli pour ce stage.

Introduction

La géométrie hyperbolique est une géométrie non euclidienne vérifiant les quatre premiers postulats d'Euclide mais pas le cinquième. Il est remplacé par le postulat selon lequel « par un point extérieur à une droite passent plusieurs droites parallèles à celle-ci » (il en existe alors une infinité). En géométrie hyperbolique, la plupart des propriétés métriques de la géométrie euclidienne ne sont plus valables, en particulier le théorème de Pythagore n'est plus vérifié, et la somme des angles d'un triangle est différente de 180° .

Ce rapport de stage présente une introduction à la géométrie hyperbolique et aux groupes Fuchsien. Le premier chapitre de ce rapport a pour but de faire découvrir les rudiments de la géométrie hyperbolique : la notion de distance et d'aire hyperbolique, les géodésiques, le groupe des transformations du plan $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$, les isométries et enfin quelques formules de trigonométrie dans un triangle hyperbolique. Le second chapitre est consacré aux groupes Fuchsien, dans lequel on s'intéresse aux principales propriétés algébriques de ces groupes, après quelques compléments sur le groupe $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ et rappels sur les groupes discrets et proprement discontinus. Pour finir, on définit les sous-groupes élémentaires de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ en traitant le cas particulier des groupes Fuchsien.

Table des matières

1	Géométrie hyperbolique	1
1.1	La métrique hyperbolique	1
1.2	Géodésiques	3
1.3	Isométries	6
1.4	Aire Hyperbolique et formule de Gauss-Bonnet	8
1.5	Trigonométrie hyperbolique	8
2	Groupes Fuchsien	9
2.1	Le groupe $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$	9
2.2	Groupes discrets et proprement discontinus	11
2.3	Propriétés algébriques des groupes Fuchsien	15
2.4	Groupes élémentaires	16

Bibliographie

- [1] S. KATOK, *Fuchsian Groups*, University of Chicago Press, Chicago, 1992.
- [2] G. JONES & D. SINGERMAN, *Complex Functions – An algebraic and geometric viewpoint*, Cambridge University Press, 1987.

1 Géométrie hyperbolique

1.1 La métrique hyperbolique

Dans ce qui suit, on note $\mathcal{H} := \{z \in \mathbb{C}, \text{Im}(z) > 0\}$, le demi-plan de Poincaré, muni de la *métrique Riemannienne*

$$ds = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{y}. \quad (1)$$

Définition 1.1.1

Posons $I := [0, 1]$ et considérons un chemin différentiable $\gamma : I \rightarrow \mathcal{H}$. La *longueur hyperbolique* $h(\gamma)$ est définie par :

$$h(\gamma) := \int_0^1 \frac{\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}}{y(t)} dt = \int_0^1 \frac{\left|\frac{d\gamma}{dt}\right|}{y(t)} dt. \quad (2)$$

Définition 1.1.2

On appelle *géodésique* tout chemin dont la longueur minimise la distance entre deux points du demi-plan de Poincaré pour la métrique donnée.

Remarque : Comme mentionné en introduction, la géométrie ainsi définie dans $\mathcal{H}$ est *non-Euclidienne*. Elle vérifie les quatre premiers postulats d'Euclide, mais pas le cinquième. Sur la figure suivante, les droites hyperboliques (en géométrie hyperbolique, les demi-cercles euclidiens sont des droites d'après le théorème 1.2.2) d_1 et d_2 sont distinctes, passent par le point I et sont toutes les deux parallèles à la droite d_3 .

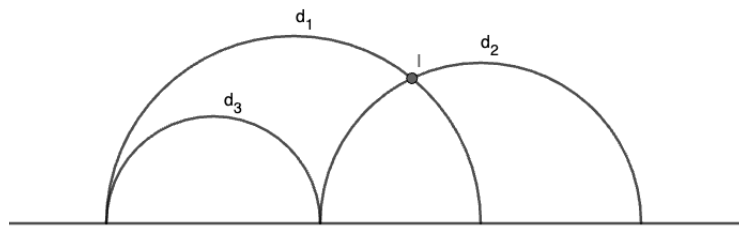


FIGURE 1 – L'axiome des parallèles n'est pas vérifié

Définition 1.1.3

La *distance hyperbolique* $\rho(z, w)$ entre deux points $z, w \in \mathcal{H}$ est définie par :

$$\rho(z, w) = \inf_{\gamma \in A} h(\gamma), \quad (3)$$

avec

$$A := \{\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{H}, \gamma \text{ différentiable et } \gamma(0) = z, \gamma(1) = w\}.$$

Soit $(z, w) \in \mathcal{H}^2$. On écrit $z \sim w$ lorsqu'il existe un chemin différentiable joignant les points z et w . Pour montrer que ρ définit bien une distance sur $\mathcal{H}$, on commence par montrer que la relation $\sim$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{H}$.

- Pour tout $z \in \mathcal{H}$, l'application γ montre que $\sim$ est réflexive, avec :

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \mathcal{H} \\ t & \longmapsto z \end{cases}$$

- Pour tous $z, z' \in \mathcal{H}$ tels que $z \sim z'$ par γ , l'application $\tilde{\gamma}$ montre que $\sim$ est symétrique, avec :

$$\tilde{\gamma} : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \mathcal{H} \\ t & \longmapsto \gamma(1 - t) \end{cases}$$

- Pour tous $z, z', z'' \in \mathcal{H}$ tels que $z \sim z'$ par γ et $z' \sim z''$ par $\tilde{\gamma}$, l'application $\hat{\gamma}$ montre que $\sim$ est transitive, avec :

$$\hat{\gamma} : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \mathcal{H} \\ t & \longmapsto \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \tilde{\gamma}(2t - 1) & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

On peut maintenant prouver que ρ est bien une distance sur $\mathcal{H}$.

- Pour tous $z, z' \in \mathcal{H}$, $\rho(z, z') = 0$ si et seulement si pour tout $\gamma \in A$, $h(\gamma) = 0$. Considérons l'application

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \mathcal{H} \\ t & \longmapsto tz' + (1-t)z \end{cases}$$

Alors, pour tout $t \in [0, 1]$, $\text{Im}(\gamma(t)) = \text{Im}(z')t + (1-t)\text{Im}(z) > 0$ donc γ est bien à valeurs dans $\mathcal{H}$ et on a par hypothèse

$$\int_0^1 \left| \frac{d\gamma}{dt} \right| dt = 0.$$

L'intégrande est continue et positive, d'intégrale nulle, donc γ est constante d'où $z = z'$.

- Comme $\sim$ est symétrique, $\rho(z, z') = \rho(z', z)$ pour tous $z, z' \in \mathcal{H}$ donc ρ est symétrique.
- Vérifions maintenant l'inégalité triangulaire. Soient $z, z', z'' \in \mathcal{H}$. Si γ est un chemin dans $\mathcal{H}$ reliant z et z' , $\tilde{\gamma}$ un chemin dans $\mathcal{H}$ reliant z' et z'' , comme $\sim$ est transitive, on obtient un chemin dans $\mathcal{H}$ reliant z à z'' .

$$\rho(z, z'') \leq h(\gamma) + h(\tilde{\gamma})$$

puis en passant à la borne inférieure sur les chemins dans $\mathcal{H}$ reliant z à z' , puis ceux reliant z' à z'' , on obtient :

$$\rho(z, z'') \leq \rho(z, z') + \rho(z', z'').$$

Rappel : Par définition

$$\text{SL}(2, \mathbf{R}) := \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbf{R}), \det(A) = 1\}$$

et

$$\text{PSL}(2, \mathbf{R}) := \left\{ z \in \mathbf{C} \longmapsto \frac{az+b}{cz+d} \in \mathbf{C}, ad-bc=1 \right\}.$$

Considérons le morphisme :

$$\phi : \begin{cases} \text{SL}(2, \mathbf{R}) & \longrightarrow \text{PSL}(2, \mathbf{R}) \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} & \longmapsto z \longmapsto \frac{az+b}{cz+d} \end{cases}$$

D'après le premier théorème d'isomorphisme :

$$\text{Im}(\phi) \simeq \text{SL}(2, \mathbf{R}) / \ker(\phi),$$

c'est-à-dire :

$$\text{PSL}(2, \mathbf{R}) \simeq \text{SL}(2, \mathbf{R}) / \{\pm I_2\}.$$

Théorème 1.1.4

Le groupe $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ agit par homéomorphisme sur le demi-plan $\mathcal{H}$.

Démonstration.

On commence par remarquer $\mathcal{H}$ est stable par tout élément de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$. En effet, considérons $T : z \longmapsto \frac{az+b}{cz+d} \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et $z \in \mathcal{H}$. En posant $w := T(z)$, on a :

$$w = \frac{(az+b)(c\bar{z}+d)}{|cz+d|^2} = \frac{ac|z|^2 + adz + bc\bar{z} + bd}{|cz+d|^2},$$

donc :

$$\text{Im}(w) = \frac{w - \bar{w}}{2i} = \frac{z - \bar{z}}{2i|cz+d|^2} = \frac{\text{Im}(z)}{|cz+d|^2}, \quad (4)$$

et comme $\text{Im}(z) > 0$, alors (4) montre que $\text{Im}(w) > 0$. Le caractère continu de T et de sa réciproque achève la démonstration. $\square$

Définition 1.1.5

On appelle *isométrie* de $\mathcal{H}$ toute transformation de $\mathcal{H}$ dans lui-même qui préserve la distance hyperbolique. On note $\text{Isom}(\mathcal{H})$ le groupe des isométries de $\mathcal{H}$.

Théorème 1.1.6

Toute élément du groupe $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est une isométrie de $\mathcal{H}$:

$$\text{PSL}(2, \mathbf{R}) \subset \text{Isom}(\mathcal{H}).$$

Démonstration.

Soient $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{H}$ un chemin différentiable. D'après le théorème 1.1.4, $\mathcal{H}$ est stable par toute transformation de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$, donc $T(\gamma)$ est bien un chemin de I dans $\mathcal{H}$. Montrons que $h(T(\gamma)) = h(\gamma)$. Supposons que γ soit donné par $z(t) = (x(t), y(t))$ et $w(t) := T(z(t)) = u(t) + iv(t)$. Nous avons :

$$\frac{dw}{dz} = \frac{a(cz+d) - c(az+b)}{(cz+d)^2} = \frac{1}{(cz+d)^2}.$$

Or d'après (4), on a $v = \frac{y}{(cz+d)^2}$ et donc : $\frac{dw}{dz} = \frac{v}{y}$. Ainsi :

$$h(T(\gamma)) = \int_0^1 \frac{\left| \frac{dw}{dz} \right| dt}{v(t)} = \int_0^1 \frac{\left| \frac{dw}{dz} \frac{dz}{dt} \right| dt}{v(t)} = \int_0^1 \frac{\left| \frac{dz}{dt} \right| dt}{y(t)} = h(\gamma).$$

Ceci montre que $T(\gamma) \in \text{Isom}(\mathcal{H})$. □

1.2 Géodésiques

Lemme 1.2.1

Soit L un cercle euclidien ou une ligne droite de $\mathcal{H}$, qui rencontre l'axe des réels dans un point α . Alors il existe une transformation de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ qui envoie L sur l'axe imaginaire.

Démonstration.

Montrons que la transformation $T : z \mapsto -\frac{1}{z-\alpha} + \beta$ est dans $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et envoie L sur l'axe imaginaire pour un certain β . On a, pour tout $z \in \mathcal{H} \setminus \{\alpha\}$:

$$T(z) = \frac{\beta z - (\alpha\beta + 1)}{z - \alpha},$$

donc la matrice associée à T est :

$$A := \begin{pmatrix} \beta & -\alpha\beta - 1 \\ 1 & -\alpha \end{pmatrix}, \quad \text{et } \det(A) = 1.$$

Ainsi, $T \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$. Soit α' un autre point où la géodésique rencontre $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$. Si $\alpha' = \infty$, alors $\beta = 0$. Sinon, $\alpha' \neq \infty$, donc $\beta = \frac{1}{\alpha - \alpha'}$. □

Théorème 1.2.2

Les géodésiques de $\mathcal{H}$ sont les demi-cercles et les droites orthogonales à l'axe réel $\mathbf{R}$.

Démonstration.

Soient $z_1, z_2 \in \mathcal{H}$. On commence par supposer que $z_1 = ia$ et $z_2 = ib$, avec $b > a > 0$. Soit $\gamma : I \rightarrow \mathcal{H}$ un chemin différentiable joignant z_1 et z_2 . Avec $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, on a :

$$h(\gamma) = \int_0^1 \frac{\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}}{y(t)} dt \geq \int_0^1 \frac{\left|\frac{dy}{dt}\right| dt}{y(t)} \geq \int_0^1 \frac{\frac{dy}{dt} dt}{y(t)} = \int_0^1 \frac{dy}{y} = \ln\left(\frac{a}{b}\right). \quad (5)$$

Or $\ln\left(\frac{a}{b}\right)$ est la longueur hyperbolique du segment de l'axe des imaginaires joignant ia et ib . On en déduit, par définition, que la géodésique joignant ia et ib est le segment de l'axe imaginaire entre ces deux points. Pour z_1, z_2 arbitraires dans $\mathcal{H}$, considérons L , l'unique cercle euclidien ou ligne droite orthogonale à l'axe réel $\mathbf{R}$ passant par z_1 et z_2 . D'après le lemme 1.2.1, et en utilisant ce qui précède, on conclut que la géodésique joignant z_1 et z_2 est le segment de L les joignant. □

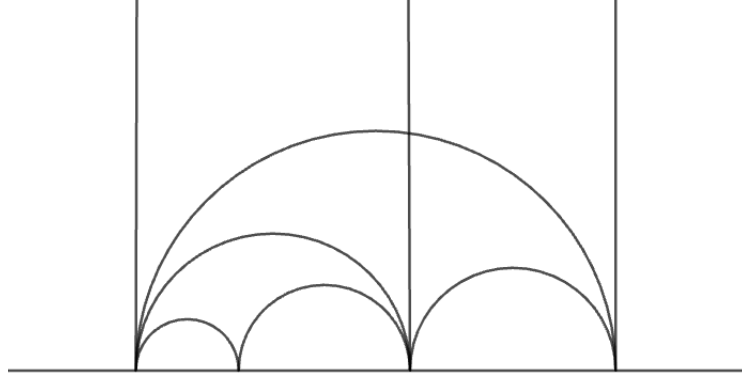


FIGURE 2 – Géodésiques du demi-plan $\mathcal{H}$

Corollaire 1.2.3

Deux points $z, w \in \mathcal{H}$ peuvent être joints par une unique géodésique, et la distance hyperbolique entre ces deux points est égale à la longueur hyperbolique de l'unique segment géodésique reliant ces deux points. On note $[z, w]$ ce segment.

Corollaire 1.2.4

Si z et w sont deux points distincts de $\mathcal{H}$, alors

$$\rho(z, w) = \rho(z, \xi) + \rho(\xi, w) \quad (6)$$

si et seulement si $\xi \in [z, w]$.

Théorème 1.2.5

Toute transformation de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ envoie une géodésique de $\mathcal{H}$ sur une géodésique de $\mathcal{H}$.

Démonstration.

Soient $T \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$, ainsi que z et w deux points distincts de $\mathcal{H}$ et $\xi \in [z, w]$. D'après le théorème 1.1.6 et le corollaire 1.2.4, $T(\xi) \in [T(z), T(w)]$. Donc T envoie le segment $[z, w]$ sur le segment $[T(z), T(w)]$, c'est-à-dire la géodésique $[z, w]$ sur la géodésique $[T(z), T(w)]$. □

Remarque : Pour certaines raisons, il est utile d'étendre le plan complexe en y ajoutant le symbole ∞ , qui représente l'infini. On pose ainsi $\hat{\mathbf{C}} := \mathbf{C} \cup \{\infty\}$. L'ensemble $\hat{\mathbf{C}}$ est appelée la *sphère de Riemann* et on appelle *bi-rapport* de quatres points distincts $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbf{C}}$ la quantité :

$$(z_1, z_2 ; z_3, z_4) := \frac{(z_1 - z_2)(z_3 - z_4)}{(z_2 - z_3)(z_4 - z_1)}. \quad (7)$$

Théorème 1.2.6

Soit $(z, w) \in \mathcal{H}^2$ avec $z \neq w$. Notons $z^*, w^* \in \mathbf{R} \cup \{\infty\}$ les extrémités de la géodésique joignant z et w , choisis de telle sorte que z soit compris entre z^* et w . Alors :

$$\rho(z, w) = \ln((w, z^* ; z, w^*))$$

Démonstration.

Il existe $T \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ qui envoie la géodésique joignant z et w sur l'axe imaginaire. En appliquant les transformations $z \mapsto kz$, avec $k > 0$ et $z \mapsto -\frac{1}{z}$ si nécessaire, on peut se ramener au cas où $T(z^*) = 0$, $T(w^*) = \infty$ et $T(z) = i$. Ainsi, $T(w) = ri$ avec $r > 1$, et d'après (5), $\rho(T(z), T(w)) = \ln(r)$. Or $r = (ri, 0; i, \infty)$, le théorème en découle de l'invariance du bi-rapport par les transformations de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$. $\square$

Lemme 1.2.7

Pour tous $T \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et $(z, w) \in \mathcal{H}^2$, on a :

$$|T(z) - T(w)| = |z - w| \sqrt{|T'(z)T'(w)|}.$$

Démonstration.

Soit $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$. On a :

$$|T(z) - T(w)|^2 = \left| \frac{az+b}{cz+d} - \frac{aw+b}{cw+d} \right|^2 = \left| \frac{(az+b)(cw+d) - (aw+b)(cz+d)}{(cz+d)(cw+d)} \right|^2,$$

c'est-à-dire :

$$|T(z) - T(w)|^2 = \left| \frac{(z-w)(ad-bc)}{(cz+d)(cw+d)} \right|^2 = |z-w|^2 |T'(z)T'(w)|,$$

ce qui conclut. $\square$

Lemme 1.2.8

Pour tout $(z, w) \in \mathcal{H}^2$:

$$\text{sh} \left(\frac{1}{2} \rho(z, w) \right) = \frac{|z-w|}{2\sqrt{\text{Im}(z)\text{Im}(w)}}. \quad (8)$$

Démonstration.

Le membre de gauche est invariant par composition par un élément de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$. Montrons qu'il en est de même pour le membre de droite. Soient $T \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et $(z, w) \in \mathcal{H}^2$. On a, d'après le lemme 1.2.7 :

$$\frac{|T(z) - T(w)|}{2\sqrt{\text{Im}(T(z))\text{Im}(T(w))}} = \frac{|z-w|}{2} \sqrt{\frac{|T'(z)T'(w)|}{\text{Im}(T(z))\text{Im}(T(w))}}$$

Or, d'après (4) :

$$\text{Im}(T(z)) = \frac{\text{Im}(z)}{|cz+d|^2} = \text{Im}(z)|T'(z)|,$$

d'où :

$$\frac{|T(z) - T(w)|}{2\sqrt{\text{Im}(T(z))\text{Im}(T(w))}} = \frac{|z-w|}{2\sqrt{\text{Im}(z)\text{Im}(w)}}.$$

Ainsi, pour conclure, il nous suffit de montrer que (8) est vraie pour les points $z = ia$ et $w = ib$, avec $a < b$. On sait déjà que $\rho(z, w) = \ln(\frac{b}{a})$, donc :

$$\text{sh} \left(\frac{1}{2} \rho(ia, ib) \right) = \frac{b-a}{2\sqrt{ba}} = \frac{|ia-ib|}{2\sqrt{\text{Im}(ia)\text{Im}(ib)}}.$$

$\square$

Théorème 1.2.9

Pour tout $(z, w) \in \mathcal{H}^2$, on a :

$$\rho(z, w) = \ln \left(\frac{|z-\bar{w}| + |z-w|}{|z-\bar{w}| - |z-w|} \right).$$

Démonstration.

Soit $(z, w) \in \mathcal{H}^2$. Alors, d'après le lemme 1.2.8 :

$$\begin{aligned}\rho(z, w) &= 2 \operatorname{argsh} \left(\frac{|z - w|}{2\sqrt{\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)}} \right) \\ &= 2 \ln \left(\frac{|z - w|}{2\sqrt{\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)}} + \sqrt{1 + \left[\frac{|z - w|}{2\sqrt{\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)}} \right]^2} \right).\end{aligned}$$

D'où :

$$\rho(z, w) = \ln \left(\frac{\left(|z - w| + \sqrt{|z - w|^2 + 4\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)} \right)^2}{4\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)} \right)$$

c'est-à-dire :

$$\begin{aligned}\rho(z, w) &= \ln \left(\frac{|z - w|^2 + 2\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w) + |z - w|\sqrt{|z - w|^2 + 4\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)}}{2\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)} \right) \\ &= \ln \left(1 + \frac{|z - w| \left[|z - w| + \sqrt{|z - w|^2 + 4\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)} \right]}{2\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)} \right).\end{aligned}$$

Or $\sqrt{|z - w|^2 + 4\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)} = |z - \bar{w}|$ d'où :

$$\rho(z, w) = \ln \left(1 + \frac{|z - w| (|z - w| + |z - \bar{w}|)}{2\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)} \right).$$

De plus,

$$\frac{|z - w| + |z - \bar{w}|}{2\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)} = \frac{2}{|z - \bar{w}| - |z - w|},$$

d'où finalement :

$$\rho(z, w) = \ln \left(1 + \frac{2|z - w|}{|z - \bar{w}| - |z - w|} \right) = \ln \left(\frac{|z - \bar{w}| + |z - w|}{|z - \bar{w}| - |z - w|} \right).$$

□

Corollaire 1.2.10

Pour tout $(z, w) \in \mathcal{H}^2$, on a :

$$\begin{aligned}\text{(i)} \quad \operatorname{ch}(\rho(z, w)) &= 1 + \frac{|z - w|^2}{2\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)}, \\ \text{(ii)} \quad \operatorname{ch} \left(\frac{1}{2}\rho(z, w) \right) &= \frac{|z - \bar{w}|}{2\sqrt{\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(w)}}, \\ \text{(iii)} \quad \operatorname{th} \left(\frac{1}{2}\rho(z, w) \right) &= \left| \frac{z - w}{z - \bar{w}} \right|.\end{aligned}$$

1.3 Isométries

On a vu dans le théorème 1.1.6 que les transformations de $\operatorname{PSL}(2, \mathbf{R})$ sont des isométries de $\mathcal{H}$. Dans ce qui suit, on note :

$$\operatorname{SL}^*(2, \mathbf{R}) := \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbf{R}), \det(A) = \pm 1\}.$$

Le théorème suivant identifie toutes les isométries du plan hyperbolique $\mathcal{H}$.

Théorème 1.3.1

Le groupe $\text{Isom}(\mathcal{H})$ est engendré par les transformations de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ avec $z \mapsto -\bar{z}$. De plus :

$$\text{SL}^*(2, \mathbf{R})/\{\pm I_2\} \simeq \text{Isom}(\mathcal{H}).$$

Le groupe $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est un sous-groupe de $\text{Isom}(\mathcal{H})$ d'indice 2.

Démonstration.

Soit ϕ une isométrie de $\mathcal{H}$. Soit I l'axe imaginaire positif. $\phi(I)$ est une géodésique de $\mathcal{H}$ et il existe une isométrie $g \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ qui envoie $\phi(I)$ sur I . En appliquant les transformations $z \mapsto kz$ (avec $k > 0$) et $z \mapsto -\frac{1}{z}$ autant de fois que nécessaire dans la preuve du théorème 1.2.6, on peut se ramener au cas où $g(\phi)$ envoie les droites $]i, \infty[$ et $]0, i[$ sur elles-mêmes, et donc $g(\phi)$ fixe chaque point de I .

Soit maintenant $z = x + iy \in \mathcal{H}$ et $[g(\phi)](z) = u + iv$. Pour tout $t \geq 0$:

$$\rho(z, it) = \rho([g(\phi)](z), [g(\phi)](it)) = \rho(u + iv, it)$$

donc

$$\text{ch}(\rho(z, it)) = \text{ch}(\rho(u + iv, it))$$

d'où, d'après le lemme 1.2.9 :

$$[x^2 + (y - t)^2]v = [u^2 + (v - t)^2]y.$$

Et ceci étant valable pour tout $t > 0$, en divisant les deux membres de l'égalité par t^2 puis en faisant tendre t vers ∞ , on a $v = y$. Ainsi :

$$[g(\phi)](z) = z \quad \text{ou} \quad -\bar{z}. \quad (9)$$

Comme les isométries sont continues alors seulement une des deux équations dans (9) est valable pour tout $z \in \mathcal{H}$.

- Si $[g(\phi)](z) = z$ alors $\phi(z)$ est de la forme $\frac{az+b}{cz+d}$, avec $ad - bc = 1$.
- Si $[g(\phi)](z) = -\bar{z}$ alors on a :

$$\phi(z) = \frac{a\bar{z} + b}{c\bar{z} + d}, \quad \text{avec } ad - bc = 1.$$

On a donc trouvé toutes les isométries de $\mathcal{H}$. □

Remarque : Il est facile de vérifier que toutes les transformations de la forme $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ et $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$ forment un groupe isomorphe à $\text{SL}^*(2, \mathbf{R})/\{\pm I_2\}$. Le signe du déterminant de la matrice

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

détermine l'*orientation* d'une isométrie. Ainsi, les isométries de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ préservent l'orientation tandis que les transformations $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$, en particulier $z \mapsto -\bar{z}$, renversent l'orientation.

Définition 1.3.2

Une transformation de $\mathcal{H}$ est dite *conforme* si elle préserve les angles, et *anti-conforme* si elle préserve la valeur absolue des angles et change leur signe.

Théorème 1.3.3

Toute transformation de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est conforme, et toute transformation de la forme $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$ (avec $ad - bc = 1$) est anti-conforme.

Démonstration.

La transformation $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ est conforme car pour tout $z \in \mathbf{C}$:

$$T'(z) = \frac{1}{(cz + d)^2} \neq 0.$$

Par ailleurs, $z \mapsto -\bar{z}$ est anti-conforme, donc toute transformation de la forme $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$ est anti-conforme. □

Théorème 1.3.4 (Admis)

La topologie de $\mathcal{H}$ induite par la métrique hyperbolique est la même que la topologie induite par la métrique Euclidienne.

1.4 Aire Hyperbolique et formule de Gauss-Bonnet

Définition 1.4.1

Soit $A \subset \mathcal{H}$. On appelle *aire hyperbolique* de A , notée $\mu(A)$, et définie par :

$$\mu(A) = \iint_A \frac{dx dy}{y^2}, \quad (10)$$

si cette intégrale existe.

Théorème 1.4.2

L'aire hyperbolique est invariante par toute transformation de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$: si $T \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et A est une partie du demi-plan $\mathcal{H}$ telle que $\mu(A)$ existe, alors $\mu(T(A)) = \mu(A)$.

Démonstration.

Soit $z = x + iy \in \mathbf{C}$, $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ avec $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ tels que $ad - bc = 1$, et $w := T(z) = u + iv$. On utilisant l'équation de Cauchy-Riemann, on calcule le Jacobien :

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 = \left| \frac{dT}{dz} \right|^2 = \frac{1}{|cz + d|^4}.$$

Ainsi, en utilisant (4) :

$$\mu(T(A)) = \iint_{T(A)} \frac{du dv}{v^2} = \iint_A \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{dx dy}{v^2} = \iint_A \frac{1}{|cz + d|^4} \frac{|cz + d|^4}{y^2} dx dy = \mu(A).$$

□

Définition 1.4.3

On appelle *polygone hyperbolique à n -côtés* tout ensemble fermé de $\overline{\mathcal{H}} := \mathcal{H} \cup \mathbf{R} \cup \{\infty\}$ délimité par n segments géodésiques hyperboliques.

La formule de Gauss-Bonnet montre que l'aire hyperbolique d'un triangle hyperbolique ne dépend que de ses trois angles.

Théorème 1.4.4 (Gauss-Bonnet)

Soit Δ un triangle hyperbolique d'angles α, β, γ . Alors :

$$\mu(\Delta) = \pi - \alpha - \beta - \gamma.$$

1.5 Trigonométrie hyperbolique

Définition 1.5.1

On considère un triangle d'angle $\alpha, 0, \frac{\pi}{2}$ (avec $\alpha \neq 0$). L'angle α est appelé *l'angle de parallélisme*. Si l'on note a la longueur du seul côté fini de ce triangle, alors α est une fonction de a : $\alpha = \Pi(a)$.

Théorème 1.5.2

Soit Δ un triangle hyperbolique d'angles 0 et $\frac{\pi}{2}$ et dont la longueur du côté fini est a . Alors pour le troisième angle $\Pi(a)$, on a :

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \tan(\Pi(a)) &= \frac{1}{\text{sh}(a)}, \\ \text{(ii)} \quad \sin(\Pi(a)) &= \frac{1}{\text{ch}(a)}, \\ \text{(iii)} \quad \sec(\Pi(a)) &= \frac{1}{\text{th}(a)}. \end{aligned}$$

Démonstration.

Montrons (ii). D'après le théorème corollaire 1.2.3 (i), on a :

$$\text{ch}(a) = 1 + \frac{4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\Pi(a)}{2} \right)}{2 \text{sh}(\Pi(a))} = \frac{\sin(\Pi(a)) + 2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\Pi(a)}{2} \right)}{\sin(\Pi(a))} = \frac{1}{\sin(\Pi(a))}.$$

(i) et (iii) en découlent. □

On considère maintenant le triangle hyperbolique général avec des côtes de longueurs hyperboliques a, b, c et d'angles α, β, γ . On suppose que α, β et γ sont finis (ceci impose que a, b et c sont finis).

Théorème 1.5.3

(i) Règle du sinus :

$$\frac{\text{sh}(a)}{\sin(\alpha)} = \frac{\text{sh}(b)}{\sin(\beta)} = \frac{\text{sh}(c)}{\sin(\gamma)}.$$

(ii) Première règle du sinus :

$$\text{ch}(c) = \text{ch}(a)\text{ch}(b) - \text{sh}(a)\text{sh}(b)\cos(\gamma).$$

(iii) Seconde règle du cosinus :

$$\text{ch}(c) = \frac{\cos(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\gamma)}{\sin(\alpha)\sin(\beta)}.$$

(iv) Théorème de Pythagore : Si $\gamma = \frac{\pi}{2}$, alors :

$$\text{ch}(c) = \text{ch}(a)\text{ch}(b).$$

Remarque : En géométrie hyperbolique, si deux triangles ont les mêmes angles, alors il existe une isométrie qui envoie un triangle sur l'autre. Ceci n'est pas le cas en géométrie Euclidienne.

2 Groupes Fuchsien

2.1 Le groupe $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$

Définition 2.1.1

On appelle *trace* d'une transformation $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$, que l'on note $\text{tr}(T)$, le réel

$$\text{tr}(T) := |a + d|.$$

Définition 2.1.2

Une transformation $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est dite

- *elliptique* lorsque $\text{tr}(T) < 2$,

- *parabolique* lorsque $\text{tr}(T) = 2$,
- *hyperbolique* lorsque $\text{tr}(T) > 2$.

Définition 2.1.3

On appelle *point fixe* d'une transformation $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ tout complexe z solution de l'équation $z = \frac{az+b}{cz+d}$.

Remarque :

- Une transformation elliptique a une paire de complexes conjugués comme points fixes, donc un point dans $\mathcal{H}$.
- Une transformation parabolique a un point fixe dans $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$.
- Une transformation hyperbolique a deux points fixes dans $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$, un *répulsif* et un *attractif*.

Définition 2.1.4

Une géodésique de $\mathcal{H}$ joignant les deux points fixes d'une transformation hyperbolique T est appelée l'*axe* de T et on la note $C(T)$.

Remarque : D'après le théorème 1.2.2, $C(T)$ est T -stable.

Dans ce qui suit, on note $\mathbf{S}\mathcal{H}$ le fibré unitaire tangent sur le demi-plan $\mathcal{H}$. On a un isomorphisme entre $\mathbf{S}\mathcal{H}$ et $\mathbf{S}^1 \times \mathcal{H}$:

$$\mathbf{S}\mathcal{H} \simeq \mathbf{S}^1 \times \mathcal{H}.$$

On paramétrise $\mathbf{S}\mathcal{H}$ à l'aide des coordonnées locales $(z, \zeta) \in \mathcal{H} \times \mathbf{C}$ avec : $|\zeta| = \text{Im}(z)$. Le groupe $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ agit sur $\mathbf{S}\mathcal{H}$ par la différentielle suivante : pour $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$, $T(z, \zeta) = (T(z), DT(\zeta))$ avec :

$$DT(\zeta) = \frac{1}{(cz+d)^2} \zeta. \quad (11)$$

Comme tous les groupes, $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ agit sur lui-même par la translation à gauche. Le théorème suivant donne un lien entre ces deux actions et permet ainsi de montrer que $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et $\mathbf{S}\mathcal{H}$ sont homéomorphes en tant qu'espaces topologiques.

Théorème 2.1.5

Il existe un homéomorphisme entre $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et $\mathbf{S}\mathcal{H}$ de tel sorte que l'action de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ sur lui-même par translation à gauche corresponde à l'action de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ sur $\mathbf{S}\mathcal{H}$ induite par son action sur $\mathcal{H}$ par transformation fractionnaire linéaire.

Démonstration.

Soit $(i, \zeta_0) \in \mathbf{S}\mathcal{H}$ fixé, avec ζ_0 l'unique vecteur tangent au point i à l'axe imaginaire. Soit $(z, \zeta) \in \mathbf{S}\mathcal{H}$. Il existe une unique transformation $T \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ qui envoie l'axe imaginaire sur la géodésique passant entre z et tangent à ζ . Ainsi, $T(i) = z$. Par (11), on a $DT(\zeta_0) = \zeta$ et donc :

$$T(i, \zeta_0) = (z, \zeta). \quad (12)$$

On voit que l'application $(z, \zeta) \mapsto T$ est un homéomorphisme entre $\mathbf{S}\mathcal{H}$ et $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$.

Maintenant, pour $S \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$, supposons que $S(z, \zeta) = (z', \zeta')$. Par (11), on a $S(z, \zeta) = (S \circ T)(z, \zeta)$ et donc $S(z, \zeta) \mapsto S \circ T$ convient. $\square$

En plus d'être un groupe, $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est aussi un espace topologique dans laquelle chaque transformation $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ peut être identifiée avec un point de $\mathbf{R}^4$. Plus précisément, en tant qu'espace topologique, $\text{SL}(2, \mathbf{R})$ peut être identifié avec le sous-ensemble de $\mathbf{R}^4$,

$$X := \{(a, b, c, d) \in \mathbf{R}^4, ad - bc = 1\}.$$

Si nous définissons

$$\delta(a, b, c, d) := (-a, -b, -c, -d),$$

alors $\delta : X \longrightarrow X$ est un homéomorphisme et δ avec l'identité engendre un sous-groupe cyclique d'ordre 2 qui agit sur X . On topologise ainsi $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ comme espace quotient. Une *norme* sur $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est induite depuis $\mathbf{R}^4$: pour tout $T : z \longmapsto \frac{az+d}{cz+d} \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$,

$$\|T\| := \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

$\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est un groupe topologique avec la métrique $\|T - S\|$. Le groupe des isométries de $\mathcal{H}$, $\text{Isom}(\mathcal{H})$, est topologiquement équivalent.

Définition 2.1.6

Un sous-groupe Γ de $\text{Isom}(\mathcal{H})$ est dit *discret* si la topologie induite sur Γ est la topologie discrète.

2.2 Groupes discrets et proprement discontinus

Définition 2.2.1

Un sous-groupe discret de $\text{Isom}(\mathcal{H})$ est appelé *groupe Fuchsien* si chacun de ses éléments préserve l'orientation. Autrement dit, un groupe Fuchsien est un sous-groupe discret de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$.

Dans ce qui suit, on désigne par X un espace métrique et par G un groupe d'homéomorphismes de X .

Définition 2.2.2

Une famille $\{M_\alpha, \alpha \in A\}$ de sous-ensembles de X indexée par un ensemble A est dite *localement finie* si pour tout sous-ensemble compact $K \subset X$, on a $M_\alpha \cap K \neq \emptyset$ seulement pour un nombre fini d'éléments $\alpha \in A$.

Définition 2.2.3

Pour $x \in X$, $G(x) := \{g(x), g \in G\}$ est appelée *l'orbite du point x* . Le cardinal de chaque orbite est $(G : G_x)$, l'indice de G_x dans G .

Définition 2.2.4

On dit qu'un groupe G agit *proprement discontinûment* sur X si toutes les G -orbites de points de X sont localement finies.

Remarque : Il est clair depuis la définition qu'un groupe G agit proprement discontinûment sur X si et seulement si chaque orbite est discrète et l'ordre du stabilisateur de chaque point est finie. Plus précisément, la discrétion de toutes les orbites implique la discrétion du groupe.

Théorème 2.2.5

Le groupe G agit proprement discontinûment sur X si et seulement si pour tout point $x \in X$ il un voisinage V de x tel que

$$T(V) \cap V \neq \emptyset \tag{13}$$

seulement pour un nombre fini d'élément $T \in G$.

Démonstration.

$\implies$ Supposons que G agisse proprement discontinûment sur X , alors chaque orbite $G(x)$ est discrète et pour chaque point de x , G_x est fini. Ainsi pour tout $x \in X$, il existe $\mathbf{B}(x, \varepsilon)$, une boule ouverte centrée en x et de rayon $\varepsilon > 0$, rencontrant $G(x)$ seulement dans le point x . Soit $V \subset \mathbf{B}(x, \frac{\varepsilon}{2})$ un voisinage de x . Alors si $T(V) \cap V \neq \emptyset$ on a $T(x) = x$, c'est-à-dire $T \in G_x$, et ceci pour un nombre fini d'élément $T \in G$.

$\impliedby$ Réciproquement, supposons avoir (13). Montrons que chaque G -orbite est discrète et que le stabilisateur G_z de chaque point de $z \in G$ est d'ordre fini. Supposons $G(z)$ non discrète. Il existe $z_0 \in G(z)$ tel que tout voisinage de z_0 rencontre une infinité de fois ses images sous G , et ceci est en contradiction avec (13). De même, si $T(z) = z$ pour une infinité de $T \in G$ alors tout voisinage V de z rencontre une infinité de fois leurs images sous G . $\square$

Avant de donner des exemples de groupes Fuchsien, nous allons identifier les sous-groupes discrets des groupes de Lie de dimension 1 : le groupe additif $\mathbf{R}$ et le groupe multiplicatif $\mathbf{S}^1$ des nombres complexes de module 1.

Lemme 2.2.6

- (i) Tout sous-groupe discret non trivial de $\mathbf{R}$ est cyclique infini.
- (ii) Tout sous-groupe discret de $\mathbf{S}^1$ est cyclique fini.

Démonstration.

(i) Soit Γ un sous-groupe discret de $\mathbf{R}$. On a $0 \in \Gamma$ et comme Γ est discret, alors il existe un plus petit élément strictement positif $x \in \Gamma$. Ainsi $\{nx, n \in \mathbf{Z}\}$ est un sous-groupe de Γ . Supposons qu'il existe $y \in \Gamma$ tel que $y \neq nx$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. Quitte à considérer $-y \in \Gamma$, on ne perd rien à supposer $y > 0$. Il existe donc $k \in \mathbf{Z}_{\geq 0}$ tel que $kx < y < (k+1)x$. Ainsi $0 < y - kx < x$ et $y - kx \in \Gamma$, ce qui est contradictoire avec la minimalité de x . Finalement $\Gamma = \{nx, n \in \mathbf{Z}\}$, ce qui montre que Γ est cyclique infini.

(ii) Soit Γ un sous-groupe discret de $\mathbf{S}^1 := \{z \in \mathbf{C}, |z| = 1\}$. Comme Γ est discret, il existe $z = e^{i\phi_0} \in \Gamma$ avec un plus petit argument ϕ_0 . Pour un certain entier m , on a $m\phi_0 = 2\pi$, car sinon nous sommes en contradiction, comme dans (i), avec la minimalité de ϕ_0 . □

Selon la classification des éléments dans $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$, il existe trois types de sous-groupes cycliques : hyperboliques, paraboliques et elliptiques.

Théorème 2.2.7

- (i) Tout sous-groupe hyperbolique et parabolique de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est un groupe Fuchsien.
- (ii) Un sous-groupe elliptique de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est Fuchsien si et seulement si il est fini.

Exemple : Considérons le *groupe modulaire*

$$\text{PSL}(2, \mathbf{Z}) := \left\{ z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, (a, b, c, d) \in \mathbf{Z}^4, ad - bc = 1 \right\}.$$

Il est clair qu'il s'agit d'un sous-groupe discret de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et donc un groupe Fuchsien.

Lemme 2.2.8

Soient $z_0 \in \mathcal{H}$ et $K \subset \mathcal{H}$ un compact. Alors l'ensemble

$$E := \{T \in \text{PSL}(2, \mathbf{R}), T(z_0) \in K\}$$

est compact.

Démonstration.

Comme $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est un espace topologique comme quotient de l'espace $\text{SL}(2, \mathbf{R})$ par son centre, il existe une application continue $\psi : \text{SL}(2, \mathbf{R}) \longrightarrow \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ définie par :

$$\psi \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = T \text{ avec } T : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \in \text{PSL}(2, \mathbf{R}).$$

Si l'on montre que

$$E_1 := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbf{R}), \frac{az_0 + b}{cz_0 + d} \in K \right\}$$

est compact alors il en résultera que $E = \psi(E_1)$ est compact (l'image d'un compact par une application continue est compact). Montrons que E_1 est compact en montrant que c'est un fermé borné en tant que sous-ensemble de $\mathbf{R}^4$ (en identifiant $\mathcal{M}_2(\mathbf{R})$ à $\mathbf{R}^4$). On a une application continue

$$\beta : \begin{array}{ccc} \text{SL}(2, \mathbf{R}) & \longrightarrow & \mathcal{H} \\ A & \longmapsto & \psi(A)(z_0) \end{array}$$

et $E_1 = \beta^{-1}(K)$, ainsi E_1 est un fermé en tant qu'image réciproque du fermé K par une application continue. Montrons maintenant que E_1 est borné. Comme K est borné, il existe $M_1 > 0$ tel que

$$\left| \frac{az_0 + b}{cz_0 + d} \right| < M_1 \quad (14)$$

pour tout $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E_1$. De plus, comme K est un compact dans $\mathcal{H}$ il existe $M_2 > 0$ tel que

$$\operatorname{Im} \left(\frac{az_0 + b}{cz_0 + d} \right) \geq M_2.$$

D'après (4) :

$$\frac{\operatorname{Im}(z_0)}{|cz_0 + d|^2} \geq M_2,$$

c'est-à-dire :

$$|cz_0 + d| \leq \sqrt{\frac{\operatorname{Im}(z_0)}{M_2}},$$

et d'après (14) :

$$|az_0 + b| \leq M_1 \sqrt{\frac{\operatorname{Im}(z_0)}{M_2}}$$

On en déduit ainsi que les réels a, b, c, d sont bornés. □

Lemme 2.2.9

Soient Γ un sous-groupe de $\operatorname{PSL}(2, \mathbf{R})$ qui agit proprement discontinûment sur $\mathcal{H}$ et $p \in \mathcal{H}$ un élément fixé par un certain élément de Γ . Alors il existe un voisinage W de p tel qu'aucun autre point de W soit fixé par un élément de Γ distinct de l'identité.

Démonstration.

Supposons que $T(p) = p$, pour une certaine transformation $T \in \Gamma \setminus \{\operatorname{Id}\}$. Raisonnons par l'absurde et supposons que tout voisinage de p contienne des points fixes de transformations de Γ , c'est-à-dire qu'il existe une suite de points de $\mathcal{H}$, $n \mapsto p_n$ telle que pour tout $T_n \in \Gamma \setminus \{\operatorname{Id}\}$, $T_n(p_n) = p_n$ pour tout $n \in \mathbf{N}$. Soit $\overline{\mathbf{B}}(p, 3\varepsilon)$ un disque hyperbolique de centre p et de rayon $3\varepsilon > 0$. Comme la topologie induite par la métrique hyperbolique coïncide avec la topologie Euclidienne (théorème 1.3.4), $\overline{\mathbf{B}}(p, 3\varepsilon)$ est compact. De plus, comme Γ agit proprement discontinûment sur $\mathcal{H}$, l'ensemble

$$\left\{ T \in \Gamma, T(p) \in \overline{\mathbf{B}}(p, 3\varepsilon) \right\}$$

est fini. Ainsi, pour N suffisamment grand, dès que $n > N$ on a $\rho(T_n(p), p) > 3\varepsilon$ et $\rho(p_n, p) < \varepsilon$. D'après l'inégalité triangulaire et l'invariance de la métrique hyperbolique (théorème 1.1.6), on a :

$$\rho(T_n(p), p) \leq \rho(T_n(p), T_n(p_n)) + \rho(T_n(p_n), p) = \rho(p, p_n) + \rho(p_n, p) < 2\varepsilon,$$

ce qui apporte la contradiction souhaitée. □

Théorème 2.2.10

Soit Γ un sous-groupe de $\operatorname{PSL}(2, \mathbf{R})$. Alors Γ est un groupe Fuchsien si et seulement si Γ agit proprement discontinûment sur $\mathcal{H}$.

Démonstration.

$\Rightarrow$ Supposons que Γ soit un groupe Fuchsien. Montrons que Γ agit proprement discontinûment sur $\mathcal{H}$. Soit $z \in \mathcal{H}$ et $K \subset \mathcal{H}$ un compact. Alors :

$$\{T \in \Gamma, T(z) \in K\} = \{T \in \operatorname{PSL}(2, \mathbf{R}), T(z) \in K\} \cap \Gamma$$

est fini en tant qu'intersection d'un compact (d'après le lemme 2.2.8) et d'un ensemble discret. Donc Γ agit proprement discontinûment sur $\mathcal{H}$.

$\Leftarrow$ Supposons que Γ agisse proprement discontinûment sur $\mathcal{H}$. D'après le lemme 2.2.9, il existe $s \in \mathcal{H}$ tel que $T(s) \neq s$ pour tout $T \in \Gamma \setminus \{\text{Id}\}$. Supposons (par l'absurde) que Γ soit non discret. Il existe alors une suite $(T_k)_{k \in \mathbf{N}}$ injective d'éléments de Γ vérifiant que $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = \text{Id}$. Ainsi, $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k(s) = s$ et comme s n'est fixé par aucun élément distinct de l'identité, $(T_k(s))_{k \in \mathbf{N}}$ est une suite de points distincts de s . Il vient que tout disque fermé hyperbolique centré en s contient une infinité de points de la Γ -orbite $\Gamma(s)$ et donc Γ n'agit pas de manière proprement discontinue. Ainsi Γ est discret et comme $\Gamma \subset \text{PSL}(2, \mathbf{R})$, Γ préserve l'orientation : Γ est un groupe Fuchsien. $\square$

Corollaire 2.2.11

Soit Γ un sous-groupe de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$. Alors Γ agit proprement discontinûment sur $\mathcal{H}$ si et seulement si pour tout $z \in \mathcal{H}$, $\Gamma(z)$ est un sous-ensemble discret de $\mathcal{H}$.

Démonstration.

$\Rightarrow$ Supposons que Γ agit proprement discontinûment sur $\mathcal{H}$. Chaque Γ -orbite est une famille localement finie de points, donc un sous-ensemble discret de $\mathcal{H}$.

$\Leftarrow$ Supposons que Γ n'agisse pas de manière proprement discontinue sur $\mathcal{H}$ et donc qu'il ne soit pas discret d'après le théorème 2.2.10. En répétant le même argument que dans la preuve du théorème 2.2.3, on construit une suite $(T_k(s))_{k \in \mathbf{N}}$ de points distincts de $\mathcal{H}$ telle $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k(s) = s$. Alors la Γ -orbite $\Gamma(s)$ est non discrète. $\square$

Lemme 2.2.12

Soit X un espace métrique et G un groupe d'homéomorphismes de X . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) G agit proprement discontinûment sur X ,
- (ii) Pour tout compact $K \subset X$, $T(K) \cap K \neq \emptyset$ seulement pour un nombre fini d'éléments $T \in G$,
- (iii) Chaque point $x \in X$ admet un voisinage V vérifiant :

$$\forall T \in G, \quad (T(V) \cap V \neq \emptyset \implies T(x) = x).$$

Corollaire 2.2.13

Si Γ est un groupe Fuchsien alors les points fixes des transformations elliptiques ne s'accumulent pas dans $\mathcal{H}$.

Démonstration.

Soient $z \in \mathcal{H}$ et $K \subset \mathcal{H}$ un compact contenant z . Supposons que $z = T(z)$ pour une certaine transformation $T \in \Gamma$. Alors $K \cap T(K) \neq \emptyset$. Or d'après le lemme 2.2.4 et le théorème 2.2.3, ceci n'est possible que pour un nombre fini de transformations $T \in \Gamma$ et donc il y a qu'un nombre fini de points fixes de transformations elliptiques dans K . $\square$

Remarque : Soit $z \in \mathcal{H}$ et $(T_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite d'éléments distincts de Γ . D'après ce dernier corollaire, si $(T_n(z))_{n \in \mathbf{N}}$ admet une limite $\alpha \in \mathbf{C} \cup \{\infty\}$ alors $\alpha \in \mathbf{R} \cup \{\infty\}$.

Définition 2.2.14

L'ensemble de toutes les limites possibles des Γ -orbites est appelé la *limite d'ensemble* de Γ et on la note $\Lambda(\Gamma)$.

Remarque : Pour tout groupe Fuchsien Γ , $\Lambda(\Gamma) \subset \mathbf{R} \cup \{\infty\}$.

2.3 Propriétés algébriques des groupes Fuchsien

Rappel : Si G est un groupe et $g \in G$, alors le *commutant* de g dans G , noté $\mathcal{C}_G(g)$, est défini par :

$$\mathcal{C}_G(g) := \{h \in G, hg = gh\}.$$

Lemme 2.3.1

Soit $S, T \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$. Si $S \circ T = T \circ S$ alors l'ensemble des points fixes de T est S -stable.

Démonstration.

Soit p un point fixe de T . Alors : $S(p) = S(T(p)) = T(S(p))$, ce qui montre que $S(p)$ est un point fixe de T . $\square$

On s'intéresse maintenant au commutant des éléments elliptiques, paraboliques et hyperboliques de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$. Soit $T : z \mapsto z + 1$. Si $S \in \mathcal{C}_{\text{PSL}(2, \mathbf{R})}(T)$ alors $S(\infty) = \infty$. Ainsi, il existe $a, b \in \mathbf{R}$ tels que pour tout $z \in \mathcal{H}$, $S(z) = az + b$. Comme $S \circ T = T \circ S$ alors $a = 1$ et donc :

$$\mathcal{C}_{\text{PSL}(2, \mathbf{R})}(T) = \{z \mapsto z + k, k \in \mathbf{R}\}.$$

La commutant d'une transformation elliptique du disque $\mathcal{U} := \{z \in \mathbf{C}, |z| \leq 1\}$ qui fixe 0 est l'ensemble des transformations de la forme $z \mapsto \frac{az + \bar{c}}{cz + \bar{a}}$ qui fixent 0, c'est-à-dire de la forme $z \mapsto e^{i\theta} z$ avec $\theta \in [0, 2\pi[$. Soient $T : z \mapsto \lambda z$, avec $\lambda > 0$, $\lambda \neq 1$ ainsi que $S \in \mathcal{C}_{\text{PSL}(2, \mathbf{R})}(T)$. On voit que S est donnée par une matrice diagonale et donc que $S(z) = \mu z$ avec $\mu > 0$, pour tout $z \in \mathcal{H}$.

On en déduit ainsi les résultats suivants :

Théorème 2.3.2

Deux éléments de $\text{PSL}(2, \mathbf{R}) \setminus \{\text{Id}\}$ commutent si et seulement si ils ont le même ensemble des points fixes.

Théorème 2.3.3

Le commutant dans $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ des transformations hyperboliques (respectivement paraboliques, elliptiques) est l'ensemble des transformations hyperboliques (respectivement paraboliques, elliptiques) qui ont tous le même ensemble de points fixes, ainsi que l'identité.

Corollaire 2.3.4

Deux transformations hyperboliques de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ commutent si et seulement si elles ont le même axe.

Dans ce qui suit, on aura besoin de la propriété suivante de la trace :

$$\text{tr}(S^{-1} \circ T \circ S) = \text{tr}(S)$$

pour tous $T, S \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$. Ceci montre que le type d'un élément de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est invariant par *conjugaison*.

Théorème 2.3.5

Soit Γ un groupe Fuchsien dont tous les éléments distincts de l'identité ont le même ensemble de points fixes. Alors Γ est cyclique.

Démonstration.

Rappelons que l'ensemble des points fixes d'un élément de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ définit son type (un point dans $\mathcal{H}$ pour une transformation elliptique, un point dans $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$ pour une transformation parabolique et deux dans $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$ pour une transformation hyperbolique).

- Supposons que toutes les transformations de Γ soient hyperboliques. En choisissant un groupe conjugué de Γ , on peut supposer que tous les éléments de Γ fixent 0 et ∞ . Ainsi, Γ est un sous-groupe discret de $H := \{z \mapsto \lambda z, \lambda > 0\}$ qui est isomorphe, en tant que groupe topologique, au groupe multiplicatif $\mathbf{R}_+^*$, lui-même isomorphe au groupe additif $\mathbf{R}$ via l'isomorphisme $x \mapsto \ln(x)$. Donc, d'après le lemme 2.2.1 (i), Γ est cyclique infini.

- De même, si Γ contient une transformation hyperbolique, alors Γ est un groupe cyclique infini ne contenant que des transformations hyperboliques.
- Supposons que Γ contienne une transformation elliptique. Dans le disque unitaire $\mathcal{U}$, Γ est un sous-groupe discret d'isométries qui préservent l'orientation. En choisissant un groupe conjugué de Γ , on peut supposer que tous les éléments de Γ ont 0 comme point fixe, et donc que tout élément de Γ est de la forme $z \mapsto e^{i\phi} z$. Ainsi, Γ est isomorphe à un sous-groupe H de $\mathbf{S}^1$, et donc comme Γ est discret alors H est discret. D'après le lemme 2.2.1 (ii), H est cyclique. Ainsi, il en est de même pour Γ . $\square$

Théorème 2.3.6

Tout groupe Fuchsien abélien est cyclique.

Démonstration.

Soit Γ un groupe Fuchsien abélien. D'après le théorème 2.3.1, tous les éléments de $\Gamma \setminus \{\text{Id}\}$ ont le même ensemble de points fixes. D'après le théorème 2.3.3, Γ est cyclique. $\square$

Corollaire 2.3.7

Aucun groupe Fuchsien n'est isomorphe à $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$.

Si G est un groupe et H un sous-groupe de G , alors le *normalisateur* de H dans G , noté $\mathcal{N}_G(H)$, est :

$$\mathcal{N}_G(H) := \{g \in G, gHg^{-1} = H\}$$

Théorème 2.3.8

Soit Γ un groupe Fuchsien non abélien. Alors $\mathcal{N}_{\text{PSL}(2, \mathbf{R})}(\Gamma)$ est un groupe Fuchsien.

Démonstration.

Supposons (par l'absurde) que le normalisateur de Γ dans $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ ne soit pas un groupe Fuchsien. Alors $\mathcal{N}_{\text{PSL}(2, \mathbf{R})}(\Gamma)$ contient une suite injective $(T_n)_{n \in \mathbf{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \text{Id}$. Ainsi, pour $S \in \Gamma \setminus \{\text{Id}\}$, on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n \circ S \circ T_n^{-1} = S.$$

Comme $T_n \circ S \circ T_n^{-1} \in \Gamma$ pour tout $n \in \mathbf{N}$ et que Γ est discret, il existe un entier m tel que pour tout $n \geq m$:

$$T_n \circ S \circ T_n^{-1} = S.$$

Ainsi, pour de tels entiers n , on déduit, d'après le théorème 2.3.1, que T_n a le même ensemble de points fixes que S . Comme Γ est non abélien, le théorème 2.3.1 nous dit qu'il existe $S' \in \Gamma$ possédant un ensemble de points fixes distinct de celui de S . Or, par le même argument, T_n a aussi le même ensemble de points fixes que S' , pour n suffisamment grand. Ainsi S' a le même ensemble de points fixes que S , absurde. $\square$

2.4 Groupes élémentaires

Il n'est pas compliqué de voir de (4) que l'action de groupe de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ sur $\mathcal{H}$ s'étend à $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$, donc $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ agit sur $\overline{\mathcal{H}}$.

Définition 2.4.1

Un sous-groupe Γ de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est dit *élémentaire* s'il existe une Γ -orbite finie dans $\overline{\mathcal{H}}$.

Comme $\mathcal{H}$ et $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ sont $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ -stable, toute Γ -orbite de chaque point de $\overline{\mathcal{H}}$ est soit contenue dans $\mathcal{H}$, soit dans $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$. Soit $g, h \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ et

$$[g, h] := g \circ h \circ g^{-1} \circ h^{-1} \in \Gamma,$$

le *commutateur* de g et h . La trace $\text{tr}([g, h])$ est indépendante du choix des matrices choisies pour représenter g et h . Ainsi $(g, h) \mapsto \text{tr}([g, h])$ est une fonction.

Théorème 2.4.2

Soit Γ un sous-groupe de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$, contenant que des transformations elliptiques, mise à part l'identité. Alors tous les éléments de Γ ont les mêmes points fixes, et donc Γ est un groupe cyclique abélien et élémentaire.

Démonstration.

Conjuguons Γ de telle sorte que $g \in \Gamma \setminus \{\text{Id}\}$ fixe 0 :

$$g := \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & \bar{u} \end{pmatrix}$$

et soit

$$h := \begin{pmatrix} a & \bar{c} \\ c & \bar{a} \end{pmatrix} \in \Gamma$$

telle que $h \neq g$. On a alors $\text{tr}([g, h]) = 2 + 4|c|^2 \text{Im}(u)^2$. Comme Γ ne contient aucun élément hyperbolique, alors $\text{tr}([g, h]) \leq 2$ et donc $c = 0$ ou $\text{Im}(u) = 0$. Si $\text{Im}(u) = 0$ on a $u = \bar{u} \in \mathbf{R}$ d'où $g = \text{Id}$, ce qui est absurde car $g \in \Gamma \setminus \{\text{Id}\}$. Ainsi, $c = 0$ et donc

$$h = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & \bar{a} \end{pmatrix}$$

fixe aussi 0. On peut conclure que tous les éléments de Γ ont les mêmes points fixes. D'après le théorème 2.3.6, Γ est un groupe fini cyclique, donc abélien. De plus, comme $\{0\}$ est une Γ -orbite finie alors Γ est élémentaire. $\square$

Corollaire 2.4.3

Tout groupe Fuchsien ne contenant que des transformations elliptiques, hormis l'identité, est cyclique.

Le théorème suivant décrit tous les groupes Fuchsien élémentaires.

Théorème 2.4.4

Tout groupe Fuchsien élémentaires est soit cyclique ou soit conjugué dans $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ avec un sous-groupe engendré par $z \mapsto kz$ ($k > 1$) et $z \mapsto \frac{-1}{z}$.

Démonstration.

• **Cas n°1 :** Supposons que Γ fixe un seul point $\alpha \in \overline{\mathcal{H}}$. Si $\alpha \in \mathcal{H}$, alors tout élément de $\Gamma \setminus \{\text{Id}\}$ est elliptique et d'après le corollaire 2.4.1, Γ est un groupe fini cyclique. Supposons que $\alpha \in \mathbf{R} \cup \{\infty\}$. Alors Γ ne peut pas contenir des transformations elliptiques. Montrons que les transformations hyperboliques et paraboliques n'ont aucun point fixe en commun. Supposons le contraire et que ce point fixé soit ∞ , et que $g : z \mapsto \lambda z$ ($\lambda > 1$) et $h : z \mapsto z + k$ (comme g et h n'ont qu'un seul point en commun, on a $k \neq 0$). Alors $(g^{-n} \circ h \circ g^n)(z) = z + \lambda^{-n}k$. Comme $\lambda > 1$, la suite $(\|g^{-n} \circ h \circ g^n\|)_{n \in \mathbf{N}^*}$ est bornée. Ainsi, de $(g^{-n} \circ h \circ g^n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ on peut extraire une sous-suite injective et convergente, ce qui est contradictoire car Γ est discret. On conclut ainsi que Γ ne contient que des transformations d'un seul type. Si Γ contient que des transformations paraboliques, alors d'après le théorème 2.3.3, Γ est un groupe cyclique infini. Supposons que Γ contienne que des transformations hyperboliques. Montrons que dans ce cas, leurs seconds points fixes coïncident, et donc que Γ fixe deux points dans $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$. Supposons que $f : z \mapsto \lambda^2 z$ (avec $\lambda > 1$) (f fixe 0 et ∞) et que $g : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, qui fixe 0 mais pas ∞ . Alors $b = 0$, $c \neq 0$, $a \neq 0$ et $d = \frac{1}{a}$. Ainsi $f \circ g \circ f^{-1} \circ g^{-1}$ est donnée par la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{c}{a} \left(\frac{1}{\lambda^2} - 1 \right) & 1 \end{pmatrix}$$

et comme $c \neq 0$, on obtient une transformation parabolique dans Γ , ce qui est absurde.

• **Cas n°2 :** Supposons maintenant que Γ a une orbite composée de deux points dans $\mathbf{R} \cup \{\infty\}$. Une transformation de Γ fixe chaque point de l'orbite ou bien les échange. Une transformation parabolique ne peut pas fixer deux points. Comme chaque orbite (sauf pour une orbite contenant l'unique point fixe d'une transformation parabolique) est infinie, une transformation parabolique ne peut pas échanger ces

deux éléments. Donc Γ ne contient pas de transformations paraboliques. Ainsi toutes les transformations hyperboliques ont le même ensemble de points fixes. Si Γ contient des éléments hyperboliques, alors Γ est cyclique d'après le théorème 2.3.4. Si Γ contient à la fois des transformations hyperboliques et des transformations paraboliques alors Γ contient nécessairement une transformation elliptique d'ordre 2 qui échange les points fixes communs des transformations hyperboliques. Ainsi Γ est conjuguée à un sous-groupe engendré par $g : z \mapsto kz$ (avec $k > 1$) et $h : z \mapsto -\frac{1}{z}$.

• **Cas n°3 :** Supposons que Γ ait une orbite dans $\mathcal{H}$ contenant $k = 2$ points ou une orbite contenant $k \geq 3$ points. Comme les transformations paraboliques et hyperboliques peuvent avoir soit des points fixés à l'infini, soit des orbites infinies, Γ contient uniquement des transformations elliptiques et donc Γ est un groupe cyclique et il est conjugué à un sous-groupe engendré par $z \mapsto e^{\frac{2i\pi}{k}} z$. $\square$

Théorème 2.4.5

Un sous-groupe non élémentaire Γ de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ contient au moins une transformation hyperbolique.

Démonstration.

Supposons que Γ ne contienne aucune transformation hyperbolique. Si Γ contient seulement des transformations elliptiques et Id alors d'après le théorème 2.4.2, Γ est élémentaire, ce qui est contraire à l'hypothèse. Donc Γ contient une transformation parabolique qui fixe $\infty : f : z \mapsto z + 1$. Soit $g : z \in \frac{az+b}{cz+d} \in \Gamma$. Alors

$$(f^n \circ g)(z) = \frac{(a + nc)z + (b + nd)}{cz + d}$$

Ainsi, nous avons

$$\text{tr}(f^n \circ g)^2 = (a + d + nc)^2$$

Comme toute transformation de Γ est soit elliptique, soit parabolique, alors pour tout $n \in \mathbf{N}$:

$$0 \leq (a + d + nc)^2 \leq 4$$

d'où $c = 0$. Alors g fixe ∞ , donc toute transformation de Γ fixe ∞ , d'où Γ est élémentaire, contradiction. $\square$

Remarque : Plus précisément, tout sous-groupe non élémentaire de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ contient une infinité de transformations hyperboliques, et deux telles transformations n'ont aucun point fixe en commun.

Théorème 2.4.6

Si Γ est un sous-groupe de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ qui ne contient aucune transformation elliptique, alors Γ est soit élémentaire soit discret.

Démonstration.

Supposons Γ non élémentaire. D'après le théorème 2.4.5, Γ contient une transformation hyperbolique h , donnée par la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & \frac{1}{u} \end{pmatrix}, \text{ avec } u > 0.$$

Pour prouver que Γ est discret, on doit montrer que pour toute suite $(g_n)_{n \in \mathbf{N}}$ d'éléments de Γ vérifiant $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \text{Id}$, on a $g_n = \text{Id}$ pour n suffisamment grand. Considérons la suite :

$$g_n := \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$$

avec $a_n d_n - b_n c_n = 1$. Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \text{Id}$, un calcul montre que :

$$\text{tr}([h, g_n]) = \text{tr}(h \circ g_n \circ h^{-1} \circ g_n^{-1}) = \left(2 - b_n c_n \left(u - \frac{1}{u}\right)^2\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2.$$

Et comme Γ ne contient aucune transformation elliptique, $\text{tr}([h, g_n]) \geq 2$, donc pour n suffisamment grand :

$$b_n c_n \leq 0.$$

Considérons la matrice de $[h, g_n]$:

$$\begin{pmatrix} A_n & B_n \\ C_n & D_n \end{pmatrix}$$

avec $A_n D_n - B_n C_n = 1$. On a $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \text{Id}$ car $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \text{Id}$. Comme précédemment, on obtient, pour n suffisamment grand :

$$B_n C_n \leq 0.$$

D'autre part :

$$\text{tr}([h, [h, g_n]]) = 2 - B_n C_n \left(u - \frac{1}{u}\right)^2 = 2 + b_n c_n (1 + b_n c_n) \left(u - \frac{1}{u}\right)^4 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2$$

et donc pour n suffisamment grand :

$$b_n c_n \geq 0.$$

Donc il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $b_n c_n = 0$. Ainsi, pour tout $n \geq N$, h et g_n ont un point fixe en commun, 0 si $b_n = 0$, ∞ si $c_n = 0$. Pour finir la démonstration, il suffit de construire trois transformations hyperboliques h_1 , h_2 et h_3 de Γ qui n'ont aucun point fixe en commun deux-à-deux. Ainsi, pour $n \geq N$, g_n a trois points fixes distincts, un avec chaque h_i ($i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$). Donc $g_n = \text{Id}$. $\square$

Le théorème suivant montre que deux transformations qui génèrent un sous-groupe discret de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ ne peuvent pas être "trop proches" de l'identité.

Théorème 2.4.7 (Inégalité de Jørgensen)

Soient $T, S \in \text{PSL}(2, \mathbf{R})$ telles que $\langle T, S \rangle$ soit un groupe discret non élémentaire. Alors :

$$|\text{tr}(T)^2 - 4| + |\text{tr}(T \circ S \circ T^{-1} \circ S^{-1}) - 2| \geq 1 \quad (15)$$

Démonstration.

Si T est d'ordre 2 alors $\text{tr}(T) = 0$ et (15) est valable. Supposons maintenant que T ne soit pas d'ordre 2. Définissons la suite $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ comme dans le lemme 2.4.9. On va montrer que si l'on a pas (14) alors pour un certain n :

$$S_n = T \quad (16)$$

qui, d'après le lemme 2.4.9 implique que $\langle T, S \rangle$ est élémentaire, absurde.

• **Cas n°1** : T est parabolique. Comme la trace est invariante par conjugaison, on peut supposer que

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{et } S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

avec $c \neq 0$ (car sinon $\langle T, S \rangle$ est élémentaire). Supposons que l'on n'ait pas (15). Alors d'après le lemme 2.4.8 $|c| < 1$ et en écrivant

$$S_n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$$

on obtient de

$$S_{n+1} = S_n \circ T_n \circ S_n^{-1} \quad (17)$$

que

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} & b_{n+1} \\ c_{n+1} & d_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_n & -b_n \\ -c_n & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - a_n c_n & a_n^2 \\ -c_n^2 & 1 + a_n c_n \end{pmatrix}.$$

Donc $c_{n+1} = -c_n^2$ et $c_n = (-1)c^{2^n}$ pour tout $n \in \mathbf{N}^*$. Comme $|c| < 1$ alors $c_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et $|a_n| \leq n + |a|$ donc $a_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$. Ainsi : $S_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T$, qui donne (16) pour n suffisamment grand, car $\langle T, S \rangle$ est discret.

• **Cas n°2** : T est hyperbolique. On peut supposer que

$$T = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & \frac{1}{u} \end{pmatrix}, \quad \text{et } S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

avec $u > 1$, $b \neq 0$ (car sinon $\langle T, S \rangle$ est élémentaire). Si l'on a pas (15) alors :

$$\mu := |\operatorname{tr}(T)^2 - 4| + |\operatorname{tr}(T \circ S \circ T^{-1} \circ S^{-1}) - 2| = (1 + |bc|)(u - \frac{1}{u})^2 < 1.$$

En réécrivant (17), on obtient :

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} & b_{n+1} \\ c_{n+1} & d_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_n d_n u - \frac{b_n c_n}{u} & a_n b_n (u - \frac{1}{u}) \\ c_n d_n (u - \frac{1}{u}) & \frac{a_n d_n}{u} - b_n c_n u \end{pmatrix},$$

donc :

$$b_{n+1} c_{n+1} = -b_n c_n (1 + b_n c_n) \left(u - \frac{1}{u}\right)^2.$$

Ainsi :

$$|b_n c_n| \leq \mu^n |bc| \leq |bc|,$$

d'où $b_n c_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et donc $a_n b_n = 1 + b_n c_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$, $a_{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} u$ et $d_{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{1}{u}$. De plus :

$$\left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = |a_n (\frac{1}{u} - u)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} |u (\frac{1}{u} - u)| \leq \sqrt{\mu} |u|,$$

donc $\left| \frac{b_{n+1}}{u^{n+1}} \right| < \sqrt{\mu} \left| \frac{b_n}{u^n} \right|$ pour n suffisamment grand et donc $\left| \frac{b_{n+1}}{u^{n+1}} \right| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et de même on a $c_n u^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Ainsi :

$$T^{-n} S_{2n} T^n = \begin{pmatrix} a_{2n} & \frac{b_{2n}}{u^{2n}} \\ c_{2n} u^{2n} & d_{2n} \end{pmatrix} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} T.$$

Comme $\langle T, S \rangle$ est discret alors $T^{-n} S_{2n} T^n = T$ pour n suffisamment grand, et donc $S_{2n} = T$ c'est-à-dire (16).

• **Cas n°3** : T est elliptique. En utilisant le disque unitaire $\mathcal{U}$, on peut supposer que

$$T = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & \frac{1}{u} \end{pmatrix}$$

avec $u \in \mathbf{C}$ tel que $|u| = 1$ et on effectue la même preuve que dans le cas n°2.

Montrons maintenant que la borne inférieure dans l'inégalité (15) est la plus grande possible. Considérons pour cela le sous-groupe engendré par $T : z \mapsto z + 1$ et $S : z \mapsto -\frac{1}{z}$. On a $\langle T, S \rangle = \operatorname{PSL}(2, \mathbf{Z})$ qui est discret et non élémentaire. On a que

$$T \circ S \circ T^{-1} \circ S^{-1} : z \mapsto \frac{2z + 1}{z + 1}$$

est de trace 3 et l'inégalité (15) est vérifiée. □

Lemme 2.4.8

Soit $T := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \operatorname{SL}(2, \mathbf{R})$. Alors on a l'inégalité de Jørgensen (théorème 2.4.7) si et seulement si $|c| \geq 1$.

Lemme 2.4.9

Soient $T, S \in \operatorname{PSL}(2, \mathbf{R})$ avec $T \neq \operatorname{Id}$. Soit la suite $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ définie par :

$$S_0 = S, \text{ et pour tout } n \in \mathbf{N}, S_{n+1} = S_n \circ T_n \circ S_n^{-1}.$$

Si, pour un certain $n \in \mathbf{N}$, $S_n = T$ alors $\langle T, S \rangle$ est élémentaire et $S_2 = T$.

Démonstration.

• Commençons par supposer que T a un point fixe α (c'est-à-dire que T est parabolique ou elliptique). Remarquons que les S_r (pour $r \geq 1$) sont conjugués à T et donc on a un point fixe. On a :

$$(S_{r+1} \circ S_r)(\alpha) = (T_n \circ S_n \circ T_n^{-1} \circ S_r)(\alpha) = S_r(\alpha)$$

donc S_{r+1} fixe $S_r(\alpha)$. Si S_{r+1} fixe α , alors S_r aussi. Comme $S_n (= T, \text{ par hypothèse})$ alors chaque S_i pour $i \in \mathbf{N}$ fixe α . Ainsi, tout élément de $\langle T, S \rangle$ fixe α . Si T est parabolique alors $\langle T, S \rangle$ est élémentaire. Si T est elliptique alors tout élément de $\langle T, S \rangle$ est elliptique et donc $\langle T, S \rangle$ est fini cyclique et donc élémentaire. Comme S_1 fixe α alors $S_1 \circ T = T \circ S_1$ et donc $S_2 = T$.

• Supposons maintenant que T ait exactement deux points fixes. On peut supposer, pour un certain $k > 1$, que $T : z \mapsto kz$. Ainsi, $S_1, \dots, S_n$ ont exactement deux points fixes. Le même argument que précédemment montre que pour $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\{0, \infty\} = \{S_r(0), S_r(\infty)\}.$$

Or, pour tout $r \geq 1$, S_r est conjugué à T et donc S_r ne peut pas interchanger deux points (toute orbite de transformation hyperbolique est infinie, à l'exception du cas de deux points fixes). Ainsi, $S_1, \dots, S_n$ fixent 0 et ∞ et $S = S_0$ et T laisse $\{0, \infty\}$ invariant. Ainsi, $\langle T, S \rangle$ est élémentaire. $\square$

Le théorème suivant donne un critère général de discrétion d'un groupe.

Théorème 2.4.10

Un sous-groupe non élémentaire Γ de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ est discret si et seulement si pour tous $T, S \in \Gamma$, le groupe $\langle T, S \rangle$ est discret.

Démonstration.

Si Γ est discret alors tous ses sous-groupes sont discrets. Supposons maintenant que tout sous-groupe $\langle T, S \rangle$ soit discret et que Γ ne le soit pas. Ainsi, on peut trouver une suite injective $(T_n)_{n \in \mathbf{N}}$ de transformations de Γ telle que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $T_n \neq \text{Id}$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \text{Id}$. Comme $(T^2 = \text{Id} \implies \text{tr}(T) = 0)$ et que $T \mapsto \text{tr}(T)$ est une fonction continue sur $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$, alors on peut choisir une sous-suite qui ne contient aucun élément d'ordre 2. Pour tout $S \in \Gamma$, on a :

$$|\text{tr}(T_n)^2 - 4| + |\text{tr}(T_n \circ S \circ T_n^{-1} \circ S^{-1}) - 2| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

et d'après le théorème 2.4.7, il existe un entier n_S tel que pour tout $n \geq n_S$, le groupe $\langle T_n, S \rangle$ soit élémentaire. D'après le lemme suivant, Γ contient deux transformations hyperboliques S_1 et S_2 qui n'ont aucun point fixe en commun. Pour $n \geq \max\{n_{S_1}, n_{S_2}\}$, les deux groupes $\langle T_n, S_1 \rangle$ et $\langle T_n, S_2 \rangle$ sont élémentaires et discrets. D'après le théorème 2.4.2, T_n doit laisser invariant le couple de points fixes de S_1 et celui de S_2 . Comme T_n n'est pas elliptique d'ordre 2, alors T_n ne peut pas interchanger une paire de points, donc T_n fixe chaque point des deux paires de points fixes de S_1 et de S_2 . Comme ces points fixes ne coïncident pas alors T_n fixe quatre points distincts d'où $T_n = \text{Id}$, contradiction. $\square$

Lemme 2.4.11

Tout sous-groupe non élémentaire de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$ contient une infinité de transformations hyperboliques et deux d'entre elles n'ont aucun point fixe en commun.

Démonstration.

On construit deux transformations de Γ , une transformation hyperbolique T qui fixe $\{\alpha, \beta\}$ et une transformation S qui ne laisse pas l'ensemble $\{\alpha, \beta\}$ fixe.

• Commençons par supposer que $\{\alpha, \beta\} \cap \{S(\alpha), S(\beta)\} = \emptyset$. Dans ce cas, T et $T_1 := S \circ T \circ S^{-1}$ sont tous les deux hyperboliques et n'ont aucun point fixe en commun. La suite $(T^n T_1 T^{-n})_{n \in \mathbf{N}}$ est composée de toutes les transformations hyperboliques qui fixent $(T^n \circ S)(\alpha)$ et $(T^n \circ S)(\beta)$, deux-à-deux distincts.

• Si l'ensemble $\{\alpha, \beta\}$ et $\{S(\alpha), S(\beta)\}$ ont un point d'intersection, disons α alors $P = [T, T_1]$ est une transformation parabolique qui fixe α . Comme $\{\alpha\}$ est Γ -stable alors il existe $U \in \Gamma$ qui ne fixe pas α . Ainsi $Q := U P U^{-1}$ est parabolique et ne fixe pas α . Ainsi, Q et T n'ont aucun point fixe en commun. Pour n suffisamment grand, T et $Q^n T Q^{-n}$ sont hyperboliques et n'ont aucun point fixe en commun et le problème se ramène au premier cas. $\square$